

LAPORAN RESMI

PRAKTIKUM 5 (2/5) FUNGSI

Disusun untuk memenuhi mata kuliah Konsep Pemrograman

Dosen Pengampu: Umi Sa'adah S.Kom., M.Kom.



OLEH

NAMA: LUTHFI BAHRUR ROZAQ

KELAS: 1 D4 TEKNIK INFORMATIKA C

NRP : 3125600069

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

A. PERCOBAAN

1. a. Definisikan sebuah fungsi ganjil() yang memiliki sebuah parameter bilangan bulat dan mengembalikan nilai 1 jika parameter yang diberikan adalah bilangan ganjil dan mengembalikan nilai 0 jika parameter tsb bukan bilangan ganjil
b. Tulislah prototipe fungsi untuk fungsi tersebut.
c. Buat function main untuk memanggil function ganjil() yang menerima input sebuah bilangan bulat yang akan ditentukan ganjil/genapnya. Tampilkan pesannya (ganjil/genap) dalam main().

Kode Program:

a, b, c.

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. int ganjil(int);
4. int main(){
5.     int n, hasil;
6.     printf ("masukkan suatu bilangan : ");
7.     scanf ("%d", &n);
8.
9.     hasil = ganjil(n);
10.    if (hasil == 1)
11.        printf ("%d adalah bilangan ganjil", n);
12.    else
13.        printf ("%d adalah bilangan genap", n);
14. }
15. int ganjil(int n){
16.     if (n % 2 == 1)
17.         return 1;
18.     else
19.         return 0;
20. }
```

Output:

a,b, c.

```
masukkan suatu bilangan : 8
8 adalah bilangan genap
```

```
masukkan suatu bilangan : 7
7 adalah bilangan ganjil
```

2. Buatlah program untuk menghitung faktorial dengan menggunakan 2 fungsi (main() dan faktorial()). Fungsi faktorial() memberikan return value bertipe long int yang akan dicetak ke layar dalam fungsi main().

Kode Program:

```
1. #include <stdio.h>
2.
3. long faktorial(int);
4. int main(){
5.     int n;
6.     long hasil;
7.     printf ("bilangan yang difaktorial : ");
8.     scanf ("%d", &n);
9.
10.    hasil = faktorial(n);
11.    printf ("hasil faktorial dari %d adalah %ld", n, hasil);
12. }
13. long faktorial(int x){
14.     long hasil = 1;
15.     for (int i = x; i >= 1; i--)
16.     {
17.         hasil = hasil * i;
18.     }
19.     return hasil;
20.
21. }
```

Output:

```
bilangan yang difaktorial : 7
hasil faktorial dari 7 adalah 5040
```

3. Buatlah fungsi prima(), yang memberikan nilai balik 1 bila bilangan yang dimasukkan adalah prima, dan 0 bila bukan bilangan prima.

Kode Program:

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <math.h>
3.
4. int prima(int);
5. int main(){
6.     int n, hasil;
7.     printf ("cek bilangan prima : ");
```

```

8.     scanf ("%d", &n);
9.
10.    hasil = prima(n);
11.    if (hasil == 1)
12.        printf ("%d adalah bilangan prima", n);
13.    else
14.        printf ("%d bukan bilangan prima", n);
15. }
16. int prima(int n){
17.     if (n < 2)
18.         return 0;
19.     for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++)
20.     {
21.         if (n % i == 0)
22.             return 0;
23.     }
24.     return 1;
25. }

```

Output:

```

cek bilangan prima : 8
8 bukan bilangan prima

```

```

cek bilangan prima : 7
7 adalah bilangan prima

```

4. a. Definisikan sebuah fungsi `radian()` yang berfungsi untuk mengkonversi besaran sudut dari derajat ke radian dengan rumus sbb : $\text{rad} = \text{drjt} / 180.0f * \text{PI}$. Fungsi tersebut memiliki sebuah parameter yaitu derajat yang akan dikonversi, dan memiliki sebuah return value berupa hasil konversi dalam radian.
- b. Tulislah prototipe fungsi untuk fungsi tersebut.
- c. Buat function main untuk memanggil function `radian()`, setelah sebelumnya meminta masukan nilai derajat yang akan dikonversi.
- d. Definisikan PI sebagai sebuah konstanta yang bernilai : 3.14159f

Kode Program:

a, b, c.

```

1. #include <stdio.h>
2. #define _USE_MATH_DEFINES
3. #include <math.h>
4.
5. float radian(float);
6. int main(){
7.     float n, hasil;

```

```

8.     printf ("koversi derajat ke radian\nmasukkan derajat :
        ");
9.     scanf ("%f", &n);
10.
11.     hasil = radian(n);
12.     printf ("hasil konversi nya adalah %f radian", hasil);
13. }
14. float radian(float n){
15.     return n / 180 * M_PI;
16. }

```

Output:

a, b, c.

```

koversi derajat ke radian
masukkan derajat : 90
hasil konversi nya adalah 1.570796 radian

```

5. a. Definisikan sebuah fungsi float konversi(suhu, asal, tuj), untuk mengkonversikan suhu dari Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Reamur, Fahrenheit ke Celsius, Fahrenheit ke Reamur, Reamur ke Celsius, dan Reamur ke Fahrenheit. Dimana suhu adalah suhu sumber, asal adalah satuan awal suhu yang akan dikonversi dan tuj adalah satuan hasil konversi
- b. Tulislah prototipe fungsi untuk fungsi tersebut.
- c. Buat function main() untuk memanggil function konversi(), setelah sebelumnya meminta masukan nilai suhu, satuan asal dan satuan tujuannya.

Contoh tampilan:

```

Masukkan suhu sumber = 100
Masukkan satuan asal = C
Masukkan satuan tujuan = R
Hasil konversi suhu 100 C = 80 R

```

Kode Program:

a, b, c.

```

1. #include <stdio.h>
2.
3. float konversi(float, char, char);
4. int main(){
5.     float suhu, hasil;
6.     char asal, tujuan;
7.     printf ("masukkan suhu sumber : ");
8.     scanf ("%f", &suhu);

```

```

9.     printf ("masukkan satuan asal(C, F, R) : ");
10.    scanf (" %c", &asal);
11.    printf ("masukkan satuan tujuan(C, F, R) : ");
12.    scanf (" %c", &tujuan);
13.
14.    hasil = konversi (suhu, asal, tujuan);
15.    if (hasil == -9999)
16.        puts ("input error");
17.    else
18.        printf ("hasil konversi suhu %.2f %c = %.2f %c", suhu,
        asal, hasil, tujuan);
19. }
20. float konversi(float suhu, char asal, char tujuan){
21.     float hasil;
22.     if ((asal == 'C' || asal == 'c') && (tujuan == 'F' ||
        tujuan == 'f')){
23.         hasil = (9.0 / 5) * suhu + 32;
24.         return hasil;
25.     }
26.     else if ((asal == 'C' || asal == 'c') && (tujuan == 'R'
        || tujuan == 'r')){
27.         hasil = (4.0 / 5) * suhu;
28.         return hasil;
29.     }
30.     else if ((asal == 'F' || asal == 'f') && (tujuan == 'C'
        || tujuan == 'c')){
31.         hasil = (5.0 / 9) * (suhu - 32);
32.         return hasil;
33.     }
34.     else if ((asal == 'F' || asal == 'f') && (tujuan == 'R'
        || tujuan == 'r')){
35.         hasil = (4.0 / 9) * (suhu - 32);
36.         return hasil;
37.     }
38.     else if ((asal == 'R' || asal == 'r') && (tujuan == 'C'
        || tujuan == 'c')){
39.         hasil = (5.0 / 4) * suhu;
40.         return hasil;
41.     }
42.     else if ((asal == 'R' || asal == 'r') && (tujuan == 'F'
        || tujuan == 'f')){
43.         hasil = (9.0 / 4) * suhu + 32;
44.         return hasil;
45.     }
46.     else
47.         return -9999;
48. }

```

Output:

a, b, c.

```
masukkan suhu sumber : 100          masukkan suhu sumber : 100
masukkan satuan asal(C, F, R) : c    masukkan satuan asal(C, F, R) : c
masukkan satuan tujuan(C, F, R) : f  masukkan satuan tujuan(C, F, R) : r
hasil konversi suhu 100.00 c = 212.00 f  hasil konversi suhu 100.00 c = 80.00 r
```

```
masukkan suhu sumber : 100
masukkan satuan asal(C, F, R) : c
masukkan satuan tujuan(C, F, R) : g
input error
```